

「快乐小事」产品设计文档

版本：1.3 | 日期：2026年6月10日 | 作者：Doris Chen × AI协作 | 线上地址：<https://le4535441-star.github.io/happy-diary/> | GitHub：<https://github.com/le4535441-star/happy-diary>

一、产品理念

核心命题

在碎片化的日常中，帮助人们主动觉察和收集快乐。

不是大事件记录器，不是日记本，是一个“快乐放大镜”——让你发现那些容易被忽略的、微小但真实的快乐瞬间。

设计哲学

- 轻量先于完整**：记一件事只需要10秒，不要求完整叙事
- 情绪先于信息**：关注“这件事让我什么感觉”而非“发生了什么”
- 温暖先于功能**：UI的每个细节都服务于“让人感到被温柔对待”
- 本地先于云端**：数据存在你手上，云只是锦上添花的同步工具

目标用户

- 忙碌的职场人，需要在高压中找到“小确幸”的出口
- 不习惯写长日记，但愿意花几秒记一笔的人
- 对美感有要求，不能接受粗糙工具的人

二、视觉设计

主题系统（4色大地色系，用户可切换）

主题	背景色	强调色	情绪
☀️ 暖棕（默认）	#fdf6e3	#d4956a	温暖文艺
🌊 深邃蓝	#1a2332	#4a9eff	静谧深沉
🌿 森林绿	#f0f5e8	#6b9e4f	清新自然

主题	背景色	强调色	情绪
 暮霞紫	#2a1f33	#9b6dcc	浪漫神秘

- CSS变量方案（`data-theme` 属性切换），按用户隔离保存
- 主题选择同步到CloudBase云端，清缓存/换设备后自动恢复

字体方案

- 标题/装饰：ZCOOL XiaoWei（站酷小微体）— 手写感、文艺气质
- 正文：Noto Serif SC（思源宋体）— 优雅可读、中文排版优良

设备适配

- `viewport-fit=cover` + `env(safe-area-inset-bottom)` 适配全面屏底部安全区
- `-webkit-fill-available` 修正 iOS Safari 地址栏对 100vh 的误判
- Tab-bar 高度 64px，用 CSS calc 自适应各机型底部横条高度

三、功能模块详解

模块1：笑一声（哈哈机接泡泡）

定位：进入app的第一个tab，用游戏化方式给用户一个笑点。

- 小女孩SVG角色 + 网兜，彩色泡泡从天空落下
- 用户滑动控制小女孩左右移动接泡泡
- 金色发光 emoji 球（固定46px，比普通球大，下落速度慢20%）接到才触发笑话
- 接到普通泡泡只有"🫧 普通泡泡"短暂提示，游戏继续
- 接到 emoji 球 → 弹出随机笑话（180+条冷兔风格）→ 存入泡泡池
- 30秒超时后重置按钮，让用户主动重玩（不再强制触发笑话）
- 碰撞检测区域动态计算（`skyBoxH - 95`），适配不同手机高度
- 小碎步音效（Web Audio API合成，iOS每次刷新稳定解锁）

设计思考：放在第一个tab是因为登录后第一件事是"笑"，建立积极心理暗示。

模块2：记好事（快乐广场 + 回看时光 + 快乐指数）

定位：核心功能，日历式快乐记录 + 瀑布流浏览。

页面结构：– 顶部固定区：标题 + 本周快乐指数🌞 + "记录好事"按钮 + 子tab – 快乐广场（默认）：瀑布流双列卡片，最新在前 – 回看时光：按日期分组时间线 + 日期筛选跳转

记录内容： – 文字（必填，200字以内） – 配图（可选，自动压缩到600px宽 + 自适应质量，超800KB时云同步剥离图片） – 快速标签（预设10种 + 茸言茸语） – 配文（从100+古诗词中选择） – emoji装饰（随机分配） – 天气（自动获取深圳天气）

本周快乐指数： – 右上角太阳SVG图标 + 数字 – 太阳形态随本周记录数变化（0=灰暗 → 8+=炽热金黄） – 渐变核心 + 交替长短光线 + 柔和光晕 + 高光玻璃感 – 记得越多太阳越亮，激励持续记录

模块3：随Ta去（坏情绪粉碎机）

定位：情绪宣泄出口。快乐不是压抑负面，而是正确处理后放下。

- 纸条式输入框（手写质感）
- 5秒完整粉碎动画（纸条吸入1.5s + 碎片飘落 + 结果展示）
- 粉碎音效（白噪音+碎片敲击声3秒，Web Audio API合成）
- 随机安慰语（100+条）
- 保存粉碎记录（删除线样式展示）

模块4：问观音（灵签100签）

定位：趣味+精神慰藉。不是迷信，是"获得指引"的仪式感。

- 佛堂暗色背景 + 签筒摇动 + 竹签碰撞音效
- 100签完整解签数据（sign-data.js）
- 每签含：签级/宫位/典故/签文/诗意/解曰/仙机/精髓/完整详解/故事
- 100张真实签图GIF
- 签文历史按用户隔离保存

模块5：我的（个人中心）

- 圆形头像上传（居中裁剪200×200 + JPEG压缩，同步到云端）
- 自定义"快乐空间"名称（同步到云端）
- 🌈 主题切换（4色大地色系）
- 修改密码（云端+本地同步）
- 密保设置（5预设+自定义问题）
- 导出数据（JSON全量导出，只含当前用户数据）
- 🗑️ 一键清除历史数据（新增）：清除本地三个集合数据，可选同时清除云端，有二次确认弹窗
- 退出登录（清除CloudBase认证态+内存状态重置）

模块6：分享快乐卡片

- 详情页底部📄分享按钮
- 使用 html2canvas 直接截取详情页DOM渲染为图片

- 输出清晰度匹配设备像素比（devicePixelRatio），无损
- 外层包裹主题背景色 + 底部水印
- 移动端 navigator.share 原生分享 / 桌面端下载PNG
- 视觉与详情页100%一致（字体/颜色/间距/配图全部原样）

模块7：月度快乐报告

- 每月1号晚8点后自动弹出（2-3号兜底），每月只弹一次
- 统计上月数据：总快乐条数 / 记录天数 / 日均 / 标签TOP3 / 最走心的一条
- 按用户隔离

模块8：每月备份提醒

- 每月1-3号登录时弹出温馨提醒
- 可选"立即导出"（跳转到导出功能）或"下次再说"
- 每月只提醒一次

模块9：换设备/清缓存自动恢复

- 本地有数据：登录后展示 splash，后台静默同步云端新增数据，完成后自动刷新广场
- 本地无数据：显示「正在恢复数据...」loading 屏，从云端全量拉取，完成显示「找回 N 条快乐记录 ✨」

四、音效系统

所有音效使用 Web Audio API 合成（无需音频文件），确保 iOS Safari 稳定播放。

解锁机制（v1.3重写）

- 废弃旧的 `audioUnlocked` flag（存在刷新后不重新解锁的bug）
- 改为每次用户交互都调用 `ensureAudioRunning()`（async，真正 await resume）
- 监听 `touchstart / touchend / click / keydown` 四种事件，覆盖所有交互场景
- 所有音效函数改为 async，播放前先 await ensureAudioRunning()

音效列表

场景	描述
记录快乐	清脆叮咚上升音（C5→E5→G5→C6+G6闪光）
粉碎情绪	白噪音+滤波器下扫3秒+碎片敲击
哈哈机跑动	短促白噪音低通（脚步声）

场景	描述
接泡泡	清脆高频碰撞音
笑话弹出	爆裂声
摇签	竹签碰撞（280ms间隔循环）
签落出	木质清脆撞击+落地弹跳

五、技术架构

整体架构

用户设备（iOS/Android/PC）

├─ index.html（单文件6500+行，含全部CSS+JS+HTML）

├─ sign-data.js（100签完整数据）

├─ cloudbase.bundle.js（SDK 3.x自构建）

├─ html2canvas.min.js（DOM截图库CDN）

├─ sw.js（Service Worker离线缓存）

├─ manifest.json（PWA配置）

└─ signs/（100张签图GIF）

数据存储

├─ IndexedDB（本地优先，_owner字段隔离多账号）

| ├─ entries（快乐记录）

| ├─ shredded（粉碎记录）

| └─ bubblePool（泡泡池）

├─ localStorage（用户配置/签文历史/头像/主题）

└─ CloudBase 云端（双向同步+profile存储）

├─ entries 集合（按_username隔离）

├─ shredded 集合（按_username隔离）

├─ bubblePool 集合（按_username隔离，v1.3新增）

└─ profile记录（头像/空间名/主题）

托管

├─ 前端：GitHub Pages（永久免费）

└─ 后端：腾讯云CloudBase（19.9元/月）

关键技术决策

决策点	选择	理由
前端架构	单文件HTML	简单、零构建、直接部署

决策点	选择	理由
数据存储	IndexedDB + CloudBase	离线优先 + 多设备同步
前端托管	GitHub Pages	免费永久、无需备案、国内可访问
登录系统	CloudBase邮箱密码	云端统一认证，多设备通用
图片存储	Base64(压缩至600px，超800KB时云同步剥离)	简单直接，防超CloudBase 2MB限制
多账号隔离	_owner字段(忽略大小写)+_username云端隔离	本地+云端双重隔离
主题系统	CSS变量+data-theme	零JS开销，即时切换
分享卡片	html2canvas截取DOM	100%还原页面视觉，无需手动模拟
离线支持	Service Worker	断网也能完整使用
音效系统	Web Audio API合成	无需音频文件，iOS稳定可用

六、安全与数据保障

多账号隔离

- IndexedDB：三个 store 均有 `_owner` 字段，读取时按 `currentUsername`（忽略大小写）过滤
- 云端：所有查询按 `_username` 字段过滤，写入时携带 `_username`
- 账号切换时强制清空 `entriesCache`（防内存残留）
- 退出登录时清除 CloudBase 认证态 + 所有内存变量

云同步安全设计

- 同步防重入锁（`isSyncing` flag），防快速登录触发并发写入
- profile 文档（`_type: 'profile'`）在同步时自动过滤，不混入日记列表
- shredded 上传前通过 `getShredRecords()` 过滤 `_owner`，不上传其他用户数据
- 大图片（Base64 > 800KB）上传前自动剥离，防 CloudBase 2MB 单条限制

认证安全

- 退出登录调用 `cloudApp.auth().signOut()` 清除云端认证态
- 本地降级：云端不可用时可用本地缓存验证

数据持久性

- 前端代码：GitHub Pages永久免费
- 用户数据：CloudBase + 本地IndexedDB双份

- Profile (头像/空间名/主题): 同步到云端, 清缓存后自动恢复
 - 备份机制: 每月提醒 + 手动JSON导出 + 一键清除 (自选是否清云端)
-

七、协作模式与经验

最佳协作流程

Doris提需求 (具体+优先级) → AI直接动手 → 推送+告知 → 真机测试 → 集中反馈 → 一次性修完 → 下一需求

AI每次迭代后自动完成

1. 推送代码到GitHub
2. 升级sw.js版本号
3. 更新产品设计文档 (MD + PDF)

关键经验教训

- html2canvas 是"与页面完全一致"需求的正确方案, 不要手动Canvas模拟
 - 多账号隔离必须在第一次写代码时就加, 不要事后补
 - _owner字段比较要忽略大小写
 - 头像/主题等个人配置要同步到云端 (localStorage会被清缓存清掉)
 - Service Worker缓存顽固, 每次改代码都必须升版本号
 - Desktop目录有macOS沙盒保护, git add会失败; 解决方案是cp仓库到WorkBuddy目录再commit+push
 - iOS AudioContext刷新后必须重新 await resume, 不能用flag跳过
 - 碰撞检测不能用绝对像素, 必须基于实际DOM高度动态计算
 - bubblePool云同步容易被遗忘, 三个集合要一起同步
-

八、产品路线图

已完成  (v1.3, 2026年6月10日)

- [x] 5大核心功能模块 (笑一声/记好事/随Ta去/问观音/我的)
- [x] 多设备云同步 (entries + shredded + bubblePool 三集合全覆盖)
- [x] 多账号安全隔离 (本地_owner + 云端_username 双重防护)
- [x] 换设备/清缓存自动恢复数据 (loading屏 + 静默后台同步)
- [x] 音效系统稳定化 (iOS每次刷新都能正常播放)
- [x] 哈哈机交互规则修正 (只有emoji球触发笑话, 碰撞区自适应机型)
- [x] 一键清除历史数据 (支持选择是否同时清云端)

- [x] iOS全面屏安全区适配 (env safe-area-inset-bottom)
- [x] 分享快乐卡片图 (html2canvas, 与页面100%一致)
- [x] 4色主题切换 (大地色系, 云端同步)
- [x] 月度快乐报告 (每月1号晚8点)
- [x] 本周快乐指数 (太阳能量图)
- [x] 每月备份提醒 + 导出功能
- [x] 圆形头像 + 自定义空间名 (云端同步)
- [x] 回看时光 (日期筛选时间线)

待做

- [] 数据导入功能 (从JSON恢复)
- [] 年度快乐趋势可视化图表
- [] 好友互动 (查看好友快乐广场)
- [] AI深度分析 (情绪趋势/快乐模式识别)

本文档由 Doris × AI 协作完成, 持续更新中 | 最后更新: 2026年6月10日 v1.3